

高精度磁测反演技术在沙丘地区找矿中的应用

张文权, 张爱奎, 孟军海, 郭昆明, 马金忠

(青海省第三地质矿产勘查院, 青海 西宁 810019)

摘 要: 在地表覆盖严重的地区开展地质工作, 勘探方法的选择非常重要, 高精度磁法是寻找磁性矿物的首选物探方法, 目前在祁漫塔格地区的地质找矿工作中起到了非常重要的作用。那陵郭勒河西地区分布有大面积砂梁, 高数米至十余米。依钻孔数据, 厚度为 160~314 m, 所有形迹都被沙漠覆盖, 地面磁异常宽缓不明显。由于缺乏本区地质资料, 这给磁测资料的解释带来困难, 使得不能给验证钻孔准确定位, 这时异常解释手段的选择显得非常重要。通过实例说明综合采用磁法地-井资料的精细反演技术, 在沙漠覆盖区实现找矿重大突破。

关键词: 沙丘; 高精度磁测异常; 地-井联合; 反演技术

中图分类号: P631.2

文献标识码: A

1 前言

沙丘地区位于祁漫塔格—都兰印支期成矿带的野马泉—开木琪河印支期成矿亚带的东部, 前人在该成矿带进行过不少研究, 取得了一些成果(谭承泽等, 1984; 宋忠宝等, 2007, 2009, 2010; 刘天佑等, 2006, 2007; 张大莲等, 2008; 张恒磊等, 2011)。区内印支期—燕山期酸性侵入岩发育, 与其围岩——滩间山群大理岩、火山岩和变砂岩等接触处形成矽卡岩化带, 多形成以磁铁矿化为主的铁多金属矿化, 因而接触带是寻找矽卡岩型铁多金属矿产的重要地段。区内地形总体属昆仑山前沙丘地带, 地表被漫漫黄沙覆盖, 地质工作难以开展, 采用地面高精度磁法测量, 在所发现的磁异常中选择 C4 异常进行了地-井联合二维和三维的正-反演工作, 经过钻探验证在深部发现了矿体, 取得了沙漠地区找矿的新突破。

2 地质概况

因该地区被沙丘覆盖, 根据遗留钻孔及周边矿区钻孔中出露的岩性对比, 该区地层大致有: 寒武—奥陶系滩间山群下岩组 ($\epsilon-OT^a$)、上岩组 ($\epsilon-OT^c$) 和上泥盆统牦牛山组 (D_3m), 新近系油沙山组 (N_2y) 和第四系 (Q_4)。

滩间山群下岩组 ($\epsilon-OT^a$) 与上岩组呈断层接触。岩性为砂板岩、灰岩、沉凝灰岩、硅质岩和片岩, 地层中有印支期花岗闪长岩、二长花岗岩, 燕山期钾长花岗岩体侵入。

滩间山群上岩组 ($\epsilon-OT^c$) 是该区主要地层及赋矿层位, 为一套浅变质岩系, 主要岩性为结晶灰岩、白云质大理岩、大理岩及泥质片岩、硅质岩、千枚岩和板岩等。

晚泥盆世牦牛山组 (D_3m) 主要是一套酸性火山碎屑岩, 岩性为流纹岩、安山岩、火山角砾岩、

收稿日期: 2011-06-18; 修回日期: 2011-11-21

基金项目: 青海省国土资源厅基金项目“青海省格尔木市那陵郭勒河沙丘地区铁多金属矿普查”(1212011121198)

作者简介: 张文权 (1968-), 男, 硕士, 高级工程师, 毕业于西安地质学院, 从事地质矿产勘查研究。E-mail: zwequan@126.com

凝灰岩、砂岩和复成分砾岩。

新近系油沙山组（N₂y）零星分布于工区西侧，岩性为砂砾岩、紫红色中粗粒砂岩、粉砂岩和泥岩。

第四系（Q₄）覆盖普遍，大面积为近代风成砂，在那陵郭勒河西地区形成大面积砂梁，高十余米。依钻孔数据，厚度为 160～314 m，所有地表形迹都被淹没在漫漫黄沙之下。

工区岩浆岩活动十分强烈，主要有喷出岩和印支期、燕山期侵入岩两种形式。

印支期侵入岩主要有石英斑岩体、斜长花岗岩、花岗闪长岩体和花岗闪长斑岩体。其中，石英斑岩体分布最为广泛，为矿区的成矿母岩，岩体中见辉钼矿化、黄铜矿化。

燕山期侵入岩零星见于工区西部地区。岩性单一，以钾长花岗岩为主。

本区变质岩主要是区域变质岩、接触交代变质岩。其中，接触交代变质作用分布广泛，与成矿关系最为密切。

接触交代变质作用主要的变质岩石是矽卡岩化大理岩、矽卡岩和矽卡岩化灰岩。其中，矽卡岩化大理岩主要分布于矿体的顶部，矽卡岩是主要的含矿岩石，而矽卡岩化灰岩与铜矿化关系紧密。

3 物性特征

因为工区地表被沙漠覆盖，工作中物性标本的采集来源于钻孔岩心，测定结果如表 1。

表 1 沙丘 LM1 磁异常区磁物性标本测定结果一览表

Tab.1 The specimens of the magnetic properties in dune magnetic anomalies measured results list

序号	岩（矿）石名称	块数	磁化率/ $\times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$			剩余磁化强度/ $\times 10^{-3} \text{A/m}$		
			最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
1	大理岩	12	1.1	1 907.3	487.6	52.5	1 206.7	299.8
2	磁铁磁黄铁矿石	8	232.2	89 658.5	19 120.4	82.2	473 634.6	117 889.6
3	二长花岗斑岩	12	40.1	1 164.8	168.3	171.8	928.4	450.2
4	闪长岩	13	5.6	1 374.5	523.9	136.7	891.0	377.1
5	磁铁矿石	10	57 508.2	129 382.3	91 184.2	18 362.5	331 419.3	133 083.2
6	钾长花岗斑岩	15	58.1	3 380.1	861.8	157.2	4 060.2	675.7
7	强蚀变石英斑岩	10	37.2	2 239.6	766.5	129.3	3 332.0	619.5
8	磁铁矿化矽卡岩	12	399.0	37 125.4	11 845.7	2 560.8	157 500.2	29 379.7

从表 1 中可以看出，测区中磁铁矿石磁性最强，磁化率平均值为 $91\,184.2 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ 。磁铁磁黄铁矿石和磁铁矿化矽卡岩的磁性次之，磁化率平均值在 $(11\,000 \sim 20\,000) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ 。

其余岩石磁性较低，一般磁化率平均值在 $900 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ 以下。

根据本工区井中三分量磁测结果整理后，得到的岩（矿）石垂直分量 ΔZ 均值统计如表 2 所示。

表 2 沙丘 LM1 磁异常区井中三分量磁测岩（矿）石 ΔZ 统计一览表（nT）

Tab.2 Three-component borehole magnetic survey of ΔZ statistics list of rocks in dune magnetic anomalies（nT）

项目	磁铁矿石	钾长花岗岩	矽卡岩	结晶灰岩	矽卡岩化大理岩	大理岩
ΔZ	13 000～34 000	750	1 500	2 300	1 100	470

由此可见，本工区的强磁异常主要是由磁铁矿体、磁铁磁黄铁矿石及磁铁矿化矽卡岩等含磁铁矿物的矿体引起，结晶灰岩、矽卡岩和矽卡岩化大理岩等也能引起较弱的此异常。

4 高精度磁法反演技术的应用

2007 年在该地区及周边开展了 1：5 万地面高精度磁法测量工作，共圈定出了 20 处 ΔT 磁异常。

而沙丘地区的磁异常多呈局部宽缓的弱异常，剖面曲线圆滑平缓，幅值低，梯度变化小，异常最大值为 251.65 nT，当时未能引起足够的重视，应注意在以后的异常解释和工作部署时勿忽视了这类异常。

2010 年随着整装勘查项目的实施，在 1:5 万地面高精度磁法测量资料的基础上，对编号为 LM1 的弱磁异常开展了 140 km² 面积性的 1:1 万磁法工作，圈定出了 7 处异常（图 1）。这些异常总体呈北西—南东向分布，与该区的区域构造相一致。以正异常为主，仅在工区的北部和东南角分布有小范围的负异常。正异常幅值普遍较低，北侧一般有弱的负磁异常伴生。其中，以 C3、C4 异常反应最为明显，C3 正异常幅值全区最高，最大值也仅为 380 nT。其次为 C4 异常，最大值为 298.65 nT，但相对整个异常区背景值来说这两个异常幅值高，范围广，规模大。为验证异常性质，首先在

C3 正异常北部梯度变化大的部位布设施工了 LM1ZK1001 孔，终孔深度 485.44 m，施工结果发现第四系沙粒覆盖层厚度达 202 m，202~315 m 处为石英斑岩，315 m 以下全部为花岗闪长岩，并没有发现磁性矿体，三分量测井也没有发现强磁异常。随后又在 C3 正异常区的南部施工了 LM1ZK1018 孔，终孔深度为 700.60 m。第四系沙粒覆盖层厚度 196.9 m，196.9~230 m 处为闪长岩夹大理岩，230 m 以下为矽卡岩化大理岩。423.05~446.5 m 处为磁铁矿化花岗闪长岩，在其上部与大理岩的接触部位发现厚度 1.14 m 的磁铁矿体，品位 TFe 33.50%，mFe 29.90%。下部与大理岩的接触部位发现厚度 1.68 m 的铜矿体，品位为 0.27%，可以说明该异常是由铁多金属矿体引起的。但是所发现的矿体很薄，规模很小。又因为在异常梯度部位 LM1ZK1001 孔未发现矿体，这就造成了下一步工作部署的困难。为此，在 C3、C4

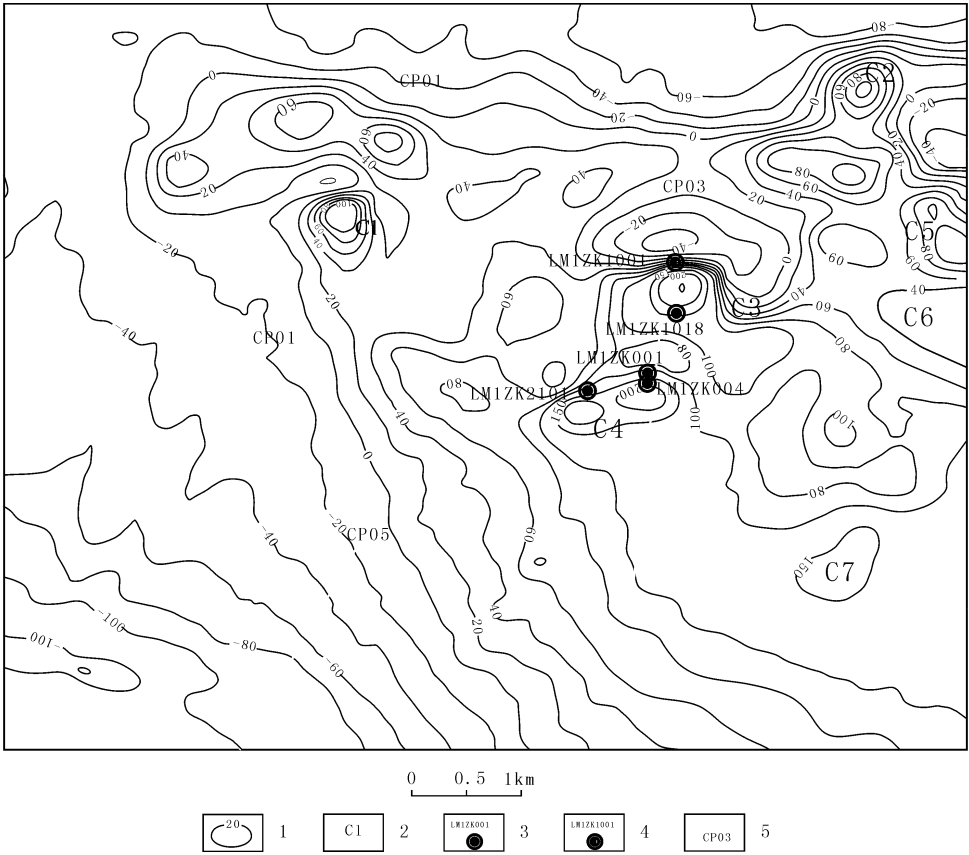


图 1 沙丘 LM1 磁异常区地面高精度磁测 ΔT 平面等值线图

Fig. 1 High-precision magnetic survey of ΔT plane isoline graph in dune LM1 magnetic anomaly area

1. ΔT 异常等值线; 2. 磁异常编号; 3. 见矿钻孔位置及编号; 4. 未见矿钻孔位置及编号; 5. 1:2 000 磁测位置及编号

异常区布置了一条穿越异常中心编号 CP03 的 1:2000 高精测磁测剖面, 剖面长 5 km, 方位 6°。利用这条剖面观测资料, 结合 LM1ZK1001、LM1ZK1018 两个钻孔的三分量测井成果开展了二维和三维反演, 包括自动反演技术、人机交互反演等。其主要内容有: ①利用测井成果及钻孔岩心物性测定结果, 参考周边矿区资料, 详细研究岩矿石磁性特征, 为反演建模提供准确的岩石磁性资料。②利用 1:1 万平面磁异常资料进行位场分析, 采用离散小波多尺度分解和谱分析技术进行深部弱磁异常的提取, 以此来确定深部的磁异常及异常场源深度。③利用 1:2 000 剖面资料和测井资料综合, 结合已知的钻孔资料采用正-反演拟合方法, 遵循由已知到未知的原则正演各个已知地质体(已知矿体、岩体等)磁异常的变化特征。④利用正演结果建立地质模型, 合理控制地质体模型的走向和延伸边界, 进行二维及三维反演(图 2、图 3)。

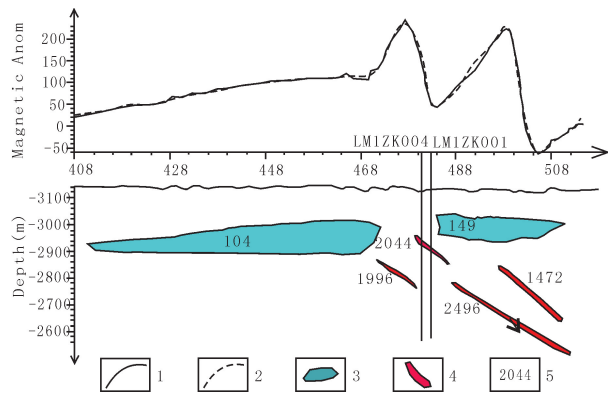


图 2 CP03 剖面二维反演结果

Fig. 2 2-D inversion results of CP3 profile

1. 实测 ΔT 曲线; 2. 拟合 ΔT 曲线; 3. 推测岩体模块; 4. 推测磁铁矿体模块; 5. 磁性体磁化强度(单位: $\times 10^{-3}$ A/m)

这个过程不是一蹴而就的, 而是要通过反复计算、不断调整, 充分利用现场资料和考虑多种因素的前提下完成的, 最后计算确定的磁倾角为 55.37° , 模型近端 50 m, 远端 330 m, 各模型有效磁化强度见图 2 所示。

上述反演解释结果, 确定出了磁性体的空间分布状态及其磁性特征, 为下一批钻孔的布置提供了技术方案, 在随后根据反演结果布设施工的 LM1ZK001、LM1ZK004 钻孔中均发现了铁多金属矿体(图 4)。其中, LM1ZK004 孔在穿透第四

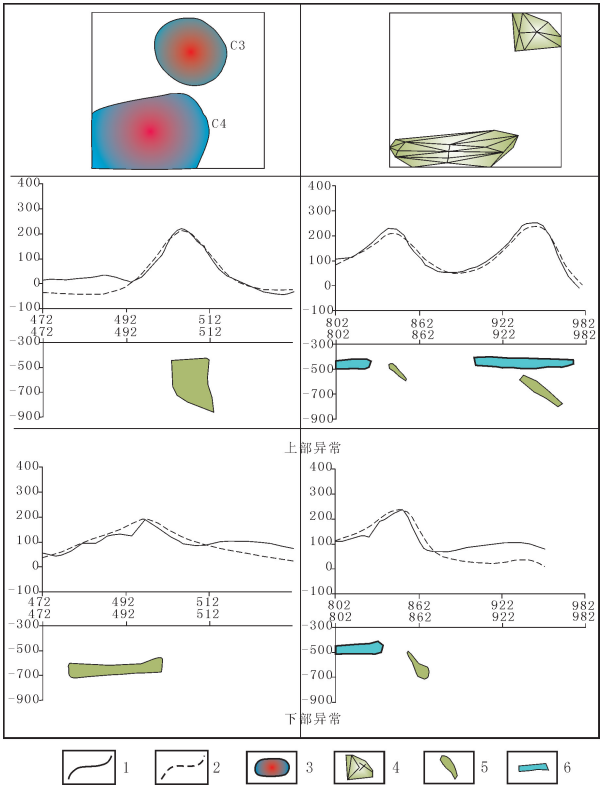


图 3 C3、C4 异常三维反演结果

Fig. 3 3-D inversion result of C3 and C4 anomaly area

1. 实测 ΔT 曲线; 2. 拟合 ΔT 曲线; 3. ΔT 异常区位置; 4. 预设磁性体模块; 5. 三维反演模块; 6. 磁性围岩

系后 170 m 处即见到了 4 层铁矿体和 1 层铜矿体, 铁矿体品位 TFe: $24.50\% \sim 38.70\%$, mFe: $22.9\% \sim 37.10\%$ 。铁矿体累计厚度 9 m, 铜矿体品位为 0.35% 。LM1ZK001 孔在 220~270 m 处见到了 1 层铁矿体和 4 层铜矿体, 矿体累计厚度 11 m。

5 结论

在覆盖区地质情况不明的情况下, 地面磁测工作充分利用不同比例的 ΔT 磁异常数据, 采用离散小波多尺度分解和谱分析技术进行深部弱磁异常的提取, 充分发挥井中三分量磁测距离场源近能获取原位物性参数的特点, 并结合已有钻孔成果, 综合各种信息进行了二维和三维反演计算, 获得了较好的地质找矿效果。“地-井”磁测方法联合应用, 综合利用现有的各种地质和物探资料多方位获取有效的技术参数, 开展精细的正-反演解释, 是在本区取得找矿突破的关键。同时, 资料的利用和方法的

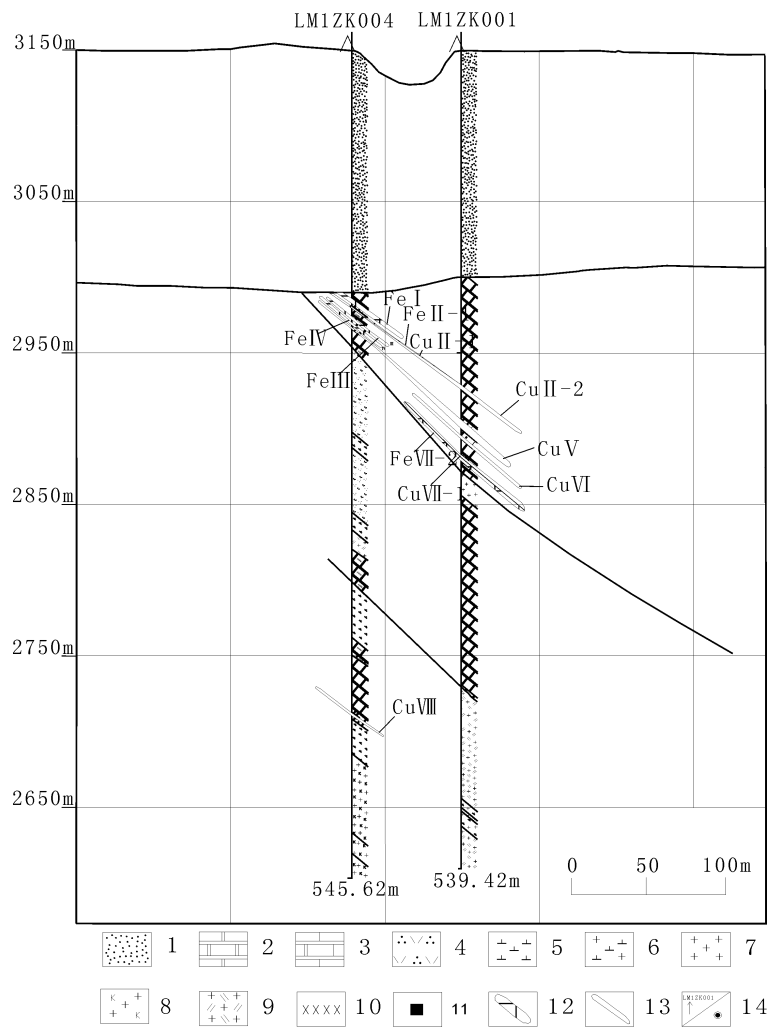


图 4 LM1 磁异常区 0 号勘探线剖面图

Fig. 4 No. 0 exp-lo-ration line section of LM1 magnetic anomaly area

1. 第四系风成砂; 2. 大理岩; 3. 砂卡岩; 4. 石英斑岩; 5. 闪长岩; 6. 花岗闪长岩; 7. 花岗岩; 8. 钾长花岗岩; 9. 二长花岗岩; 10. 砂卡岩化; 11. 磁铁矿化; 12. 铁矿体; 13. 铜矿体; 14. 钻孔位置及编号

选用应值得注意，合理地采用现有技术，才能发挥出其应有的效果。

参考文献 (References):

谭承泽, 郭绍雍. 磁法勘探教程 [M]. 北京: 地质出版社, 1984.

Tan Chengze , Guo Shaoyun. Magnetic prospecting [M] . Geologicl Publishing House, Beijing, 1984.

宋忠宝, 贾群子, 张占玉, 等. 东昆仑祁漫塔格地区野马泉铁铜矿床地质特征及成因探讨 [J]. 西北地质, 2010, 34 (4): 209-217.

Song Zhongbao, Jia Qunzi, Zhang Zhangyu, et al. Study on

Geological Feature and Origin of Yemaquan Fe-Cu deposit in Qimantage Area, Eastern Kunlun [J] . North-western Geology, 2010, 34 (4): 209-217.

宋忠宝, 杜玉良, 李智明, 等. 青海省矿产资源发育特征概述 [J]. 地球科学与环境学报, 2009, 33 (1): 30-47.

Song Zhongbao, Du Yuliang, Li Zhiming, et al. The Distributing Characteristics of Mineral Resources in Qinghai Province [J] . Journal of Earth Sciences and Environment, 2009, 33 (1): 30-47 (in Chinese with English abstract) .

刘天佑, 吴招才, 詹应林, 等. 磁异常小波多尺度分解及危机矿山的深部找矿: 以大冶铁矿为例 [J]. 地球科学, 2007, 32 (1): 135-140.

Liu Tianyou, Wu Zhaocai, Zhan Yinglin, et al. Wavelet multi-scale decomposition of magnetic anomaly and its application in searching for deep-buried minerals in crisismines: A case study from Daye iron mine [J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 2007, 32 (1): 135-140.

刘天佑, 刘大为, 詹应林, 等. 磁测资料处理新方法及其在危机矿山挖潜中的应用 [J]. 物探与化探, 2006, 30 (5): 377-381.

Liu Tianyou, Liu Dawei, Zhan Yinglin, et al. The application of new magnetic data processing methods to the potentiality exploration in crisismines [J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2006, 30 (5): 377-381.

张大莲, 刘双, 陶德益, 等. 井中磁测与地面磁测资料联合反演 [J]. 工程地球物理学报, 2008, 5 (1): 60-64.

Zhang Dalian, Liu Shuang, Tao Deyi, et al. Joint inversion of surface and borehole magnetic data [J]. Chinese

Journal of Engineering Geophysics, 2008, 5 (1): 60-64.

张恒磊, 刘天佑, 朱朝吉, 等. 高精度磁测找矿效果——以青海尕斯库勒矿区为例 [J]. 物探与化探, 2011, 35 (1): 12-15.

Zhang Henglei, Liu Tianyou, Zhu Chaoji, et al. The effects of applying high-precision magnetic survey: a case study of the galinge ore district in Qinghai province [J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2011, 35 (1): 12-15.

宋忠宝, 王轩, 任有祥, 等. 东昆仑德尔尼矿床中矿床(体)的叠加成矿作用研究 [J]. 西北地质, 2007, 40 (4): 1-6.

Song Zhongbao, Wang Xuan, Ren Youxiang, et al. Study on Superimposed Mineralization of The Orebodies in Deerni Deposit, Eastern Kunlun Area [J]. Northwestern Geology, 2007, 40 (4): 1-6.

Application Inversion technology into Dune with High-Precision Magnetic Survey

ZHNA WEN-quan, ZHANG Ai-kui, MENG Jun-hai,
GUO Kun-ming, MA Jin-zhong

(Qinghai No. 3 Geology and Prospecting Institution, Xining 810019, China)

Abstract: It is very important that choosing the methods of exploration when we carry out geological work in areas whose surface is covered seriously. High-precision magnetic method is the preferred method of geophysical techniques for finding magnetic mineral, and this method played a very important role in geological prospecting work in Qimantage area. There are a large area of sand beams in the west of Nalingguole river, which are a few meters to ten meters in height. According to the data of bore hole, the overburden thickness is 160-314m. Trail are all covered by desert, and the ground magnetic anomaly is wide-gentle and unobvious. Lack of local geological data led to the interpretation of magnetic survey data is very difficult, and can not provide the exact location to verify bore hole. So the progress of magnetic anomaly interpretation plays a key role. This paper will illustrate examples of using the technology of joint inversion of surface and borehole magnetic data, in order to get more breakthrough in the desert coverage prospecting.

Key words: dune; high-precision magnetic survey; anomaly drilling and ground combined; inversion technology